

一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量, 且已知 4 阶行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m$, $|\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n$, 则 4 阶行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, (\beta_1 + \beta_2)| = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A = 4I$, 则 $(A - I)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得矩阵 B , 则 $|BA^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知 R^2 中两组基为 $\alpha_1 = (1, -1)^T, \alpha_2 = (1, 0)^T$; $\beta_1 = (1, 2)^T, \beta_2 = (3, 5)^T$, 则从基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 已知 α 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $(1, -1)^T$, 则 α 在基 β_1, β_2 下的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, B 与 A 相似, 则 $|B^{-1} - I| = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}$ 可对角化, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(共 8 题, 每题 3 分, 共 24 分)

1. 已知矩阵 A 的类型是 2×3 , 矩阵 B 的类型是 3×4 , 则下列 () 运算可行.
(A) $A + B$ (B) $A - B$ (C) AB (D) BA
2. 设 n 维列向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0$, $A = I - \alpha\alpha^T, B = I + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 已知 A 与 B 互为逆矩阵, 则 $a =$ ().
(A) -3 (B) -1 (C) 1 (D) -2
3. 设 A, B 均为 3 阶方阵, $|A| = 2, |B| = 3$, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 令 $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 $C^* =$ ().
(A) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} -2B^* & O \\ O & -3A^* \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} O & -2B^* \\ -3A^* & O \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} O & -3B^* \\ -2A^* & O \end{pmatrix}$
4. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, I 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = I$, 则 ().

- (A) $r(A) = m, r(B) = m$ (B) $r(A) = m, r(B) = n$
(C) $r(A) = n, r(B) = m$ (D) $r(A) = n, r(B) = n$

6. 设 A 是 4×3 矩阵, $r(A) = 1$, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个线性无关解, 下列哪个是 $Ax = 0$ 的基础解系? ().

- (A) $\xi_2 - \xi_1, \xi_3 - \xi_2$ (B) $\xi_1 + \xi_2 - 2\xi_3$ (C) $\xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ (D) $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3$

注: 以下两道为多选题

7. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = m (m < n)$, B 是 n 阶方阵, 则下列叙述正确的是 ().

- (A) A 中任一 m 阶子式均不等于 0 (B) A 中任一 m 列均线性无关
(C) A 的行向量组线性无关 (D) $r(A^T A) = n$
(E) 若 $r(B) = n$, 则 $r(AB) = m$ (F) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 存在非零解

8. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 若存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$, 则下列叙述正确的是 ().

- (A) A, B 既相似又合同 (B) $|A| = |B|$
(C) 若 A 正定, 则 B 也正定 (D) A 与 B 有相同的特征值, 也有相同的特征向量

三、计算题 (共 3 题, 共 24 分)

1. (6 分) 求 n 阶行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & -n & \cdots & 1 & 1 \\ -n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

2. (8 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T, \alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T, \alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T, \alpha_4 = (2, 1, 5, 6)^T, \alpha_5 = (1, -1, 2, 0)^T$, 求它的一个极大线性无关组、此向量组的秩、并且将剩余向量用求出的这个极大线性无关组线性表出。

3. (10 分) 若方阵 P, Q 满足 $PQ = P + Q$,

- (1) 证明 $P-I, Q-I$ 均可逆
- (2) 已知 $P = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 Q

四、(8 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别是矩阵 A 对应于互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量,

若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 证明: β 不是 A 的特征向量。

五、(12 分) 已知

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

试就 a, b 讨论方程组解的情况, 当有无穷多个解的时候, 求出这无穷多个解。

六、(14 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$,

- (1) 求二次型 f 对应矩阵的所有特征值;
- (2) 若二次型 f 的规范型为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值;
- (3) 利用正交变换法, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型, 并写出相应的正交矩阵。